

29) Diante do apresentado acima, resolva os seguintes exercícios abaixo.

- a) Calcular o trabalho realizado pelas forças constantes, $\vec{F}$, $\vec{F}_a$, $\vec{F}_N$ e $\vec{P}$ (Figura 2.13) e pela força resultante, para deslocar o bloco de A até B, sabendo que $|\vec{F}|=10\text{N}$, $|\vec{F}_a|=8\text{N}$, $|\vec{P}|=3\text{N}$, $|\vec{F}_N|=3\text{N}$, $\vec{d}=\overline{AB}$ e $|\vec{d}|=10\text{m}$.

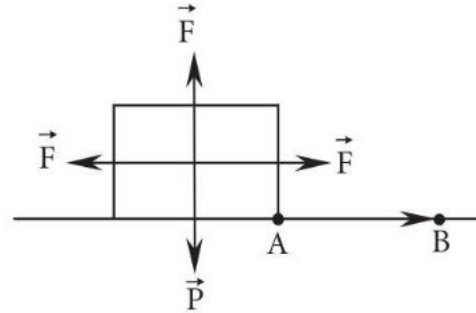


Figura 2.13

- b) Calcular o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ para deslocar o corpo de A até B (Figura 2.14), sabendo que $|\vec{F}|=10\text{N}$, $|\overline{AB}|=|\vec{d}|=20\text{m}$ e $\theta \cong 36,9^\circ$.

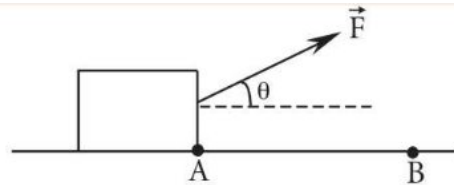


Figura 2.14

- 30) Calcular os ângulos internos do triângulo de vértices $A(2, 1, 3)$, $B(1, 0, -1)$ e $C(-1, 2, 1)$.
- 31) Calcular o valor de m de modo que o ângulo entre os vetores $\vec{u}=(1,-2,1)$ e $\vec{v}=(-2,1,m+1)$ seja 120° .
- 32) Determinar o vetor $\vec{x}$, tal que $\vec{x}$ seja ortogonal ao eixo dos y e $\vec{u}=\vec{x} \times \vec{v}$, sendo $\vec{u}=(1,1,-1)$ e $\vec{v}=(2,-1,1)$.
- 33) Seja um triângulo equilátero ABC de lado 10. Calcular $|\overline{AB} \times \overline{AC}|$.
- 34) O produto vetorial é uma importante ferramenta matemática utilizada na Física. Dentre algumas de suas aplicações pode-se citar o *torque*.
O torque é uma grandeza vetorial, representado por τ , e está relacionada com a possibilidade de um corpo sofrer uma torção ou alterar seu movimento de rotação.
A equação para o cálculo do torque é $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, em que $|\vec{r}|$ é a distância do ponto de aplicação de $\vec{F}$ ao eixo de rotação, ao qual o corpo está vinculado.
- 35) Calcular o torque sobre a barra $\overline{AB}$ (Figura abaixo), na qual $\overline{AB} = \vec{r} = 2\vec{j}$ (em metros), $\vec{F} = 10\hat{i}$ (em newtons) e o eixo de rotação é o eixo z .

